

Άσκηση 5-2.5

Λύση

(α) Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \quad \text{και} \quad \mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\} = 2\mathcal{L}\{e^{-3t}\} = \frac{2}{s+3}$$

και επομένως η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος θα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{2s}{s+3} = \frac{2s+6-6}{s+3} = \frac{2(s+3)-6}{s+3} = 2 - \frac{6}{s+3}$$

Λαμβάνοντας, λοιπόν, τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της παραπάνω εξίσωσης θα πάρουμε

$$h(t) \equiv \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = 2\mathcal{L}^{-1}\{1\} - 6\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = 2\delta(t) - 6e^{-3t}u(t)$$

που είναι η ζητούμενη κρουστική απόκριση του συστήματος.

(β) Η έξοδος του συστήματος θα υπολογιστεί κατά τα γνωστά από τη συνέλιξη ανάμεσα στην κρουστική απόκριση του συστήματος και στο σήμα εισόδου. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau} u(\tau) \left[2\delta(t-\tau) - 6e^{-3(t-\tau)} u(t-\tau) \right] d\tau = \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-\tau) e^{-\tau} d\tau - 6e^{-3t} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της συνάρτησης $\delta(t)$, το πρώτο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-\tau) e^{-\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau-t) e^{-\tau} d\tau = e^{-t}$$

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο ολοκλήρωμα θα λάβει τη μορφή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{2\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_0^t e^{2\tau} d\tau = \left[\frac{e^{2\tau}}{2} \right]_0^t = \frac{1}{2}(e^{2t} - 1)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην τελευταία εξίσωση, η ζητούμενη έξοδος υπολογίζεται ως

$$y(t) = 2e^{-t} - 6e^{-3t} \left[\frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \right] = (-e^{-t} + 3e^{-3t}) u(t)$$